

Sistema de gestión de una Biblioteca Universitaria

Guillermo Monroy

5 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Descripción del problema	1
2.1. Análisis y diseño	1
2.2. Implementación y validación	1
3. Conclusiones	4
4. Bibliografía	4

Lista de códigos

1. Script de creación de las tablas para el modelo de datos	1
2. Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos	3

1. Introducción

2. Descripción del problema

2.1. Análisis y diseño

2.2. Implementación y validación

```
1 -- Script para la creación del modelo de datos para el problema de
2 -- la gestión de una biblioteca.
3
4 CREATE DATABASE biblioteca;
5 USE biblioteca;
6
7 -- Tabla de Autor
8 CREATE TABLE autor(
```

```

9      id_autor INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
10      nombre VARCHAR(100) NOT NULL
11  );
12
13  -- Tabla Categoria
14  CREATE TABLE categoria(
15      id_categoria INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
16      nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
17  );
18
19  -- Tabla Libro
20  CREATE TABLE libro(
21      id_libro INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
22      titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
23      anio_publicacion YEAR NOT NULL,
24      isbn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
25  );
26
27  -- Tabla intermedia: Libro_Autor
28  CREATE TABLE libro_autor(
29      id_libro INT NOT NULL,
30      id_autor INT NOT NULL,
31
32      PRIMARY KEY (id_libro, id_autor),
33
34      FOREIGN KEY (id_libro)
35          REFERENCES libro(id_libro)
36          ON DELETE CASCADE,
37
38      FOREIGN KEY (id_autor)
39          REFERENCES autor(id_autor)
40          ON DELETE CASCADE
41  );
42  -- Tabla libro-categoria
43  CREATE TABLE libro_categoria(
44      id_libro INT NOT NULL,
45      id_categoria INT NOT NULL,
46
47      PRIMARY KEY (id_libro, id_categoria)
48
49      FOREIGN KEY(id_libro)
50          REFERENCES libro(id_libro)
51          ON DELETE CASCADE,
52
53      FOREIGN KEY(id_categoria)
54          REFERENCES categoria(id_categoria)
55          ON DELETE CASCADE
56  );
57  -- Tabla ejemplar
58  CREATE TABLE ejemplar(
59      id_ejemplar INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
60      id_libro INT NOT NULL,
61      estado ENUM('disponible','prestado','reserva') DEFAULT 'disponible'
62      ,
63      FOREIGN KEY (id_libro)
64          ON DELETE CASCADE
65  );

```

```

65 -- Tabla usuario
66 CREATE TABLE usuario(
67     id_usuario INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
68     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
69     correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
70     matricula VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
71     tipo ENUM('estudiante','profesor','empleado') DEFAULT 'estudiante'
72 );
73 -- Tabla prestamo
74 CREATE TABLE prestamo(
75     id_prestamo INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
76
77     id_usuario INT NOT NULL,
78     id_ejemplar INT NOT NULL,
79
80     fecha_salida DATE NOT NULL,
81     fecha_devolucion_esperada DATE NOT NULL,
82     fecha_devolucion_real DATE,
83
84     FOREIGN KEY(id_usuario)
85         REFERENCES usuario(id_usuario),
86     FOREIGN KEY(id_ejemplar)
87         REFERENCES ejemplar(id_ejemplar)
88 );
89 -- Tabla multa
90 CREATE TABLE multa(
91     id_multa INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
92
93     id_prestamo INT NOT NULL UNIQUE,
94     monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
95     pagada BOOLEAN DEFAULT FALSE,
96
97     FOREIGN KEY (id_prestamo)
98         REFERENCES prestamo(id_prestamo)
99     ON DELETE CASCADE
100 );

```

Código 1: Script de creación de las tablas para el modelo de datos

```

1 -- Script para la inserción de algunos registros en el modelo
2 -- datos.
3
4 USE biblioteca;
5 INSERT INTO autor(nombre) VALUES ('Gabriel García Márquez'),('Isaac
6     Newton');
7
8 INSERT INTO categoria(nombre) VALUES ('Ciencias', 'Humanidades', '
9     Ingeniería');
10
11 INSERT INTO libro(titulo, anio_publicacion,isbn) VALUES('Cien años de
12     soledad',1967, '1234567890'), ('Principia Mathematica', 1687, '
13     0987654321');
14
15 INSERT INTO libro_autor VALUES (1,1),(2,2);
16 INSERT INTO libro_categoria VALUES (1,2),(2,1);
17 INSERT INTO ejemplar(id_libro) VALUES (1),(1),(2);
18 INSERT INTO usuario(nombre, correo, matricula, tipo) VALUES

```

```
15      ('Juan Pérez','juan@cua.uam.mx','12344','estudiante'),
16      ('Ana López', 'ana@cua.uam.mx', '44321', 'profesor');
17
18 INSERT INTO prestamo(id_usuario, id_ejemplar, fecha_salida,
19     fecha_devolucion_esperada) VALUES (
20     1,
21     1,
22     CURDATE(),
23     DATEADD(CURDATE(),
24             INTERNAL 7 DAY));
```

Código 2: Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos

3. Conclusiones

4. Bibliografía